

Diseño Preliminar de Pruebas de Usabilidad

CAMPOS GARCÍA KAREN ELIZABETH

CUEVAS GARCÍA BRAULIO SAMUEL

DZAY VILLANUEVA MAURICIO

MADERA DE REGIL CAPI

MOO PAN JARETH JAZIEL

POOL CHUC MARTÍN JESÚS

MY TALKING HANDS

Contenido

Objetivo de la prueba	2
Perfil de los participantes	3
Técnicas de evaluación.....	4
Pensamiento en voz alta (Think Aloud).....	4
Observación pasiva	5
Cuestionario SUS (System Usability Scale)	5
Escenario	6
Tiempos aproximados para cada una de las secciones de la prueba y responsables ..	7
Instrumentos (cuestionarios, encuestas) para recabar información antes y después de realizar la tarea	9
Cuestionario Pre-Prueba (Perfil del participante).....	9
Cuestionario Post-Prueba – Escala SUS.....	11
Lista de cotejo de los elementos	13
Antes de iniciar la prueba	13
Durante la prueba	14
Después de finalizar la prueba	15
Instrumento de observación de las mediciones que se realizarán durante la ejecución de la prueba.....	15

Objetivo de la prueba

Objetivo General del Producto

La navegación a través del sistema debe ser intuitiva y reconocible por sujetos de distintas edades. Es crítico evaluar la disposición de los elementos de la interfaz, el lenguaje y la iconografía, para asegurar que el sistema sea utilizable tanto por usuarios avanzados como por aquellos con poca experiencia tecnológica o en lenguaje de señas.

Meta de Usabilidad Cuantitativa

Métrica	Meta cuantitativa	Instrumento asociado
Eficacia	Al menos el 80% de los participantes (4 de 5) completan la tarea sin ayuda crítica y alcanzan un nivel de desempeño aceptable o excelente.	Registro de resultados generales.
Eficiencia	Al menos el 80% de los participantes (4 de 5) presentan un máximo de 2 errores de navegación o botones confusos, manteniéndose en un nivel aceptable o excelente.	Códigos BN y EN del instrumento de observación.
Tiempo de ejecución	Al menos el 80% de los participantes (4 de 5) completan la tarea en no más de 5 minutos.	Registro de tiempo.
Satisfacción	Obtener un puntaje promedio mínimo de 72.5 en la escala SUS.	Cuestionario SUS.
Frustración observable	Al menos el 80% de los participantes (4 de 5) presentan un máximo de 2 apariciones de, código FR.	Código FR del instrumento de observación.

Preocupación General

La facilidad de uso en la parte medular del sistema: el flujo de traducción y respuesta. La preocupación central es la comprensión de los controles de grabación y la interpretación de los mensajes visuales.

Preocupaciones Específicas

- **Control de Grabación:** Identificación y uso correcto del botón para iniciar y detener la captura de señas.
- **Feedback de Traducción:** Comprensión de la transición visual entre la desaparición del visor de cámara y la aparición del mensaje de texto traducido.
- **Respuesta del Avatar:** Claridad en la relación entre el mensaje enviado y la ejecución de la seña por parte del avatar.

Perfil de los participantes

Se seleccionaron participantes con un perfil mixto que abarca tanto a Usuarios Primarios como Secundarios. La muestra incluye desde personas oyentes con conocimiento nulo o básico en LSM (facilitadores en entornos cotidianos o escolares), hasta usuarios con conocimiento intermedio o avanzado.

Cantidad de participantes: 5 sujetos.

Características demográficas y de formación

- Ocupación: Indistinto.
- Edad: 18 a 55 años
- Género: Indistinto.
- Nivel educativo: Desde bachillerato concluido hasta nivel superior (posgrado).

Experiencia técnica y conocimiento previo

- Uso de tecnología: Nivel intermedio. Uso diario de smartphones y aplicaciones que requieren permisos de cámara (WhatsApp, videollamadas).
- Dominio de LSM: Nulo a avanzado.
- Capacidad funcional: Capacidad para interpretar instrucciones visuales, seguir flujos lógicos en pantalla y ejecutar movimientos motrices básicos para interactuar con el dispositivo.

Otras consideraciones

1. No haber participado en el diseño o desarrollo del proyecto "My Talking Hands".
2. Contar con disponibilidad de 30 minutos para la sesión de prueba.

Técnicas de evaluación

Para evaluar la usabilidad de My Talking Hands, se empleará un enfoque mixto que combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Las técnicas permitirán recolectar información sobre el comportamiento y percepción del usuario durante la ejecución de la tarea, mientras que las métricas permitirán medir el cumplimiento de las metas de usabilidad establecidas.

Pensamiento en voz alta (Think Aloud)

Técnica cualitativa en la que el participante verbaliza lo que piensa, observa y siente mientras interactúa con la aplicación.

Objetivo:

Identificar dudas, confusión, dificultades de comprensión y percepción general de la interfaz durante el flujo de traducción y respuesta.

Registro en instrumentos:

- Columna "Comentarios del participante (Think Aloud)" del instrumento de observación.
- Notas cualitativas del evaluador.

Observación pasiva

Técnica de observación en la que el evaluador registra el comportamiento del participante sin intervenir durante la ejecución de la tarea.

Objetivo:

Obtener datos objetivos relacionados con navegación, errores, tiempos de ejecución y cumplimiento de la tarea.

Registro en instrumentos:

- Hoja de observación y registro de métricas.
- Códigos BN, EN, EC, DU, FR y AY.
- Tiempo total de ejecución.

Cuestionario SUS (System Usability Scale)

Técnica de evaluación cuantitativa aplicada después de finalizar la prueba.

Objetivo:

Medir la percepción de satisfacción y facilidad de uso de la aplicación.

Registro en instrumentos:

- Cuestionario SUS post-prueba.

Método de Cálculo del Puntaje Global:

Para calcular la puntuación SUS, primero se determina la contribución de cada uno de los diez reactivos, la cual siempre tendrá un valor de entre cero y cuatro puntos. Para las preguntas impares (las afirmaciones positivas: 1, 3, 5, 7 y 9), la contribución se obtiene restando uno a la posición marcada por el usuario en la escala. Para las preguntas pares (las afirmaciones negativas o inversas: 2, 4, 6, 8 y 10), la contribución se calcula restando la posición marcada por el usuario al número cinco. Finalmente, se suman las diez contribuciones obtenidas y este resultado se multiplica por 2.5 para obtener el valor global de usabilidad, el cual se ubicará en una escala final de 0 a 100 puntos.

Criterio de Interpretación de Resultados:

Para transformar la puntuación numérica global de cada participante en una métrica cualitativa directa, se asignará un adjetivo de usabilidad basado en los siguientes rangos de calificación:

Nivel	Rango de puntuación
Inigualable	≤ 90
Excelente	80 - 90
Muy Buena	70 - 80
Buena	50 - 70
Pobre	25 - 50
La Peor	0 - 25

Escenario

Contexto: Estás en la cafetería de una plaza comercial. Una persona sorda se acerca para pedirte una dirección. Tienes la aplicación My Talking Hands abierta en el menú principal.

Tu Misión:

1. Desde el menú, accede a la función para traducir de LSM a español.
2. Acepta los permisos de cámara.
3. Inicia y detén la grabación.
4. Una vez que sepas lo que la persona necesita, presiona el botón "Responder" (el cual enviará automáticamente la respuesta predeterminada: '¡Claro Clara!, sigue al fondo a la izquierda').
5. Observa el video generado de la respuesta en señas.
6. Regresa a la vista anterior y termina la traducción actual.

7. Vuelve al menú principal.

Término de la tarea: La prueba finaliza cuando visualices nuevamente el menú.

Tiempos aproximados para cada una de las secciones de la prueba y responsables

Las pruebas se realizarán en sesiones paralelas para optimizar la logística de evaluación. El equipo estará conformado por una moderadora general y cinco evaluadores responsables de la aplicación de instrumentos y registro de métricas de manera individual.

Duración estimada de la sesión: 25–30 minutos.

Margen de seguridad: Se contemplan hasta 5 minutos adicionales en caso de pausas prolongadas, dudas del participante o retrasos derivados de la técnica Think Aloud.

Nota: Aunque la meta de usabilidad establece completar la tarea en no más de 3 minutos, se asignan hasta 10 minutos para la ejecución debido al registro de métricas, verbalización del participante y posibles errores durante la interacción.

Actividad	Duración aproximada	Descripción	Responsable
Bienvenida y consentimiento informado	5 min	Explicación general de la prueba, lectura del consentimiento informado y resolución de dudas iniciales.	Campos García Karen Elizabeth.
Cuestionario pre-prueba	5 min	Aplicación del instrumento de perfil del participante y experiencia previa con herramientas similares.	Evaluador asignado.

Presentación del escenario	3 min	Lectura del caso de uso y explicación de la tarea que deberá realizar el participante. (Se redujo 1 min por brevedad del caso).	Campos García Karen Elizabeth.
Ejecución de la tarea en My Talking Hands	10 min	Desarrollo del escenario (traducción LSM-Español y respuesta Español-LSM) aplicando la técnica <i>Think Aloud</i> . Registro de métricas de tiempo, errores y observaciones.	Participante + Evaluador.
Cuestionario SUS post-prueba	5 min	Aplicación del cuestionario SUS adaptado para medir satisfacción y percepción de usabilidad. (5 min son más que suficientes para 10 preguntas reactivas).	Evaluador asignado.
Cierre y agradecimiento	2 min	Agradecimiento por la participación, recuperación de materiales y cierre de la sesión.	Campos García Karen Elizabeth.

Rol	Cantidad	Integrante	Función
-----	----------	------------	---------

Moderadora	1	Campos García Karen Elizabeth	Coordina las sesiones, explica el escenario, supervisa el protocolo y resuelve imprevistos generales.
Evaluador 1	1	Cuevas García Braulio Samuel	Aplica instrumentos, registra métricas y observa la interacción del Sujeto 1.
Evaluador 2	1	Dzay Villanueva Mauricio	Aplica instrumentos, registra métricas y observa la interacción del Sujeto 2.
Evaluador 3	1	Madera De Regil Capi	Aplica instrumentos, registra métricas y brinda apoyo técnico del Sujeto 3.
Evaluador 4	1	Moo Pan Jareth Jaziel	Aplica instrumentos, registra métricas y observa la interacción del Sujeto 4.
Evaluador 5	1	Pool Chuc Martín Jesús	Aplica instrumentos, registra métricas y documenta observaciones del Sujeto 5.

Instrumentos (cuestionarios, encuestas) para recabar información antes y después de realizar la tarea

Cuestionario Pre-Prueba (Perfil del participante)

Objetivo: Validar que el participante cumple con los criterios de inclusión y medir su experiencia técnica previa.

ID Participante: _____

Fecha: dd/mm/aaa

Evaluable: _____

Datos Generales

Edad: _____

Género:

☐ Femenino ☐ Masculino

Ocupación: _____

Nivel educativo:

☐ Sin estudios

☐ Primaria completa

☐ Secundaria

☐ Bachillerato / Preparatoria

☐ Técnico / Carrera corta

☐ Licenciatura

☐ Posgrado (Maestría / Doctorado)

Experiencia Técnica y Cognitiva

1. ¿Qué tan familiarizado está con el uso de herramientas de traducción (ej. Google Translate)?

(1: Nada - 5: Experto)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

2. ¿Con qué frecuencia utiliza aplicaciones que requieren permisos de cámara (WhatsApp, filtros, videollamadas)?

(1: Nunca - 5: Muy frecuente)

[1][2][3][4][5]

3. Cuando no logra comunicarse con otra persona, ¿qué suele hacer primero?

☐ Buscar una app traductora

☐ Intentar gestos naturales

☐ Buscar a un tercero que ayude

4. Nivel de conocimiento de Lengua de Señas Mexicana (LSM):

☐ Ninguno

☐ Básico (saludos, abecedario)

☐ Intermedio o avanzado

5. ¿Cómo calificaría su habilidad general para usar nuevas aplicaciones móviles sin ayuda?

(1: Muy baja - 5: Muy alta)

[1][2][3][4][5]

6. ¿Tiene alguna condición visual (ej. daltonismo) o motriz que le dificulte interactuar con pantallas pequeñas o distinguir colores?

☐ No ☐ Sí (Especifique: _____)

Cuestionario Post-Prueba – Escala SUS

Instrucciones: Por favor, marque con una "X" la casilla que mejor represente su opinión sobre la aplicación My Talking Hands que acaba de utilizar.

Objetivo: Evaluar la percepción de usabilidad de la aplicación My Talking Hands después de realizar la tarea de traducción y respuesta.

ID Participante: _____

No.	Afirmación	1	2	3	4	5
		Muy en desacuerdo				Muy de acuerdo
1	Creo que usaría esta aplicación frecuentemente en situaciones reales de comunicación.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Sentí que la aplicación era más complicada de lo necesario.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Me pareció que la aplicación es fácil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Considero que necesitaría ayuda de otra persona para usar esta aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Me pareció fácil usar la traducción de LSM a español y la respuesta de español a LSM.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Hubo botones o pantallas que me confundieron.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Considero que la mayoría de las personas aprenderían a usar la aplicación rápidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Me costó trabajo moverme entre las diferentes pantallas de la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐

9	Me sentí seguro/a usando las funciones de la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Necesité aprender varias cosas antes de entender cómo usar la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de cotejo de los elementos

Antes de iniciar la prueba

Elemento a verificar	Verificación
El dispositivo móvil se encuentra cargado (mínimo al 80%) y funcionando correctamente.	
El prototipo de My Talking Hands inicia correctamente.	
El dispositivo se encuentra en la pantalla de menú de la aplicación.	
La cámara del dispositivo funciona correctamente.	
El brillo y volumen del dispositivo son adecuados para la prueba.	
El video estímulo de señas se encuentra listo para reproducirse.	
El cronómetro está preparado para el registro de tiempos.	
Las hojas de observación y registro de métricas están disponibles.	
El cuestionario pre-prueba está disponible.	
El cuestionario SUS post-prueba está disponible.	

El consentimiento informado está listo para firma.	
El participante fue informado sobre la dinámica de la prueba.	
El participante comprende la técnica Think Aloud.	
El área de prueba cuenta con iluminación adecuada.	
El espacio de prueba tiene bajo nivel de ruido y distracciones.	
El evaluador conoce el flujo completo de la prueba y sus responsabilidades.	
Los materiales de apoyo (bolígrafo, hojas y tabla de apoyo) están disponibles.	
El prototipo fue reiniciado correctamente para una nueva sesión.	

Durante la prueba

Elemento a verificar	Verificación
El participante realiza la tarea siguiendo el escenario establecido.	
El evaluador registra tiempos y errores durante la interacción.	
El participante verbaliza pensamientos mediante Think Aloud.	
Se registran dudas, vacilaciones o errores de navegación.	
El evaluador evita intervenir excepto en caso de error crítico.	
El participante logra visualizar la traducción correctamente.	
El participante logra generar una respuesta de español a LSM.	
Se registran comentarios relevantes del participante.	

Después de finalizar la prueba

Elemento a verificar	Verificación
El participante completó el cuestionario SUS post-prueba.	
Las hojas de métricas y observación están completas.	
Los registros del participante son legibles y organizados.	
Se documentaron observaciones relevantes de la sesión.	
El dispositivo regresó al menú principal de la aplicación.	
La pantalla y cámara del dispositivo fueron limpiadas.	
Los documentos del participante fueron organizados y archivados correctamente.	
El participante recibió agradecimiento por su colaboración.	

Instrumento de observación de las mediciones que se realizarán durante la ejecución de la prueba.

Prueba de Usabilidad – *My Talking Hands*

ID Participante: _____

Fecha: _____

Evaluator: _____

Códigos de Observación

Código	Descripción
BN	Botón no identificado o confuso

EN	Error de navegación
EC	Error crítico (requiere ayuda del evaluador)
DU	Duda o vacilación
FR	Frustración observable
AY	Solicitud de ayuda

Registro de Ejecución de la Tarea

Escenario:

Realizar una interacción completa utilizando la traducción de LSM a español y la respuesta de español a LSM.

Etapas de la tarea	BN	EN	EC	DU	FR	AY	Comentarios del participante (Think Aloud)	Notas del evaluador
Seleccionar “Traducción LSM → Español”								
Aceptar permisos de cámara								
Iniciar y detener grabación								
Responder en español (generación								

respuesta de español → LSM)								
Visualizar respuesta del avatar en LSM								
Regresar a la vista anterior y terminar traducción								
Regresar al menú principal								
Tiempo total (mm:ss)								

Registro de Resultados Generales

Métrica	Resultado
¿Completó la tarea sin ayuda crítica (cero EC)?	Sí / No
Tiempo total de ejecución (mm:ss)	_____
Total de errores BN	_____
Total de errores EN	_____
Total de solicitudes de ayuda (AY)	_____

¿Se presentó frustración observable (aparición de FR)?	Sí / No
Observaciones generales	_____

Criterios de Evaluación

Con el fin de facilitar el análisis individual de cada sesión de prueba, se establecen los siguientes niveles de desempeño observados:

Métrica	Excelente	Aceptable	Inaceptable
Tiempo total de la tarea	< 2 min	2 – 5 min	> 5 min
Errores de navegación (EN)	0	1–2	> 2
Botones confusos (BN)	0	1	> 1
Solicitudes de ayuda (AY)	0	1	> 1
Errores críticos (EC)	0	0	≥ 1
Duda o vacilación (DU)	0-1	2-3	≥ 3
Frustración observable (FR)	0 (Flujo tranquilo o positivo)	1 (Un momento de molestia que logra superar)	≥ 2 (Dos o más muestras de frustración significan que el diseño falló)

Cumplimiento de la tarea	AY = 0 y EC = 0 Completa sin ayuda.	Du $\geq$ 1 o FR $\geq$ 1 Completa con dudas o frustración.	No completa.
---------------------------------	--	--	--------------